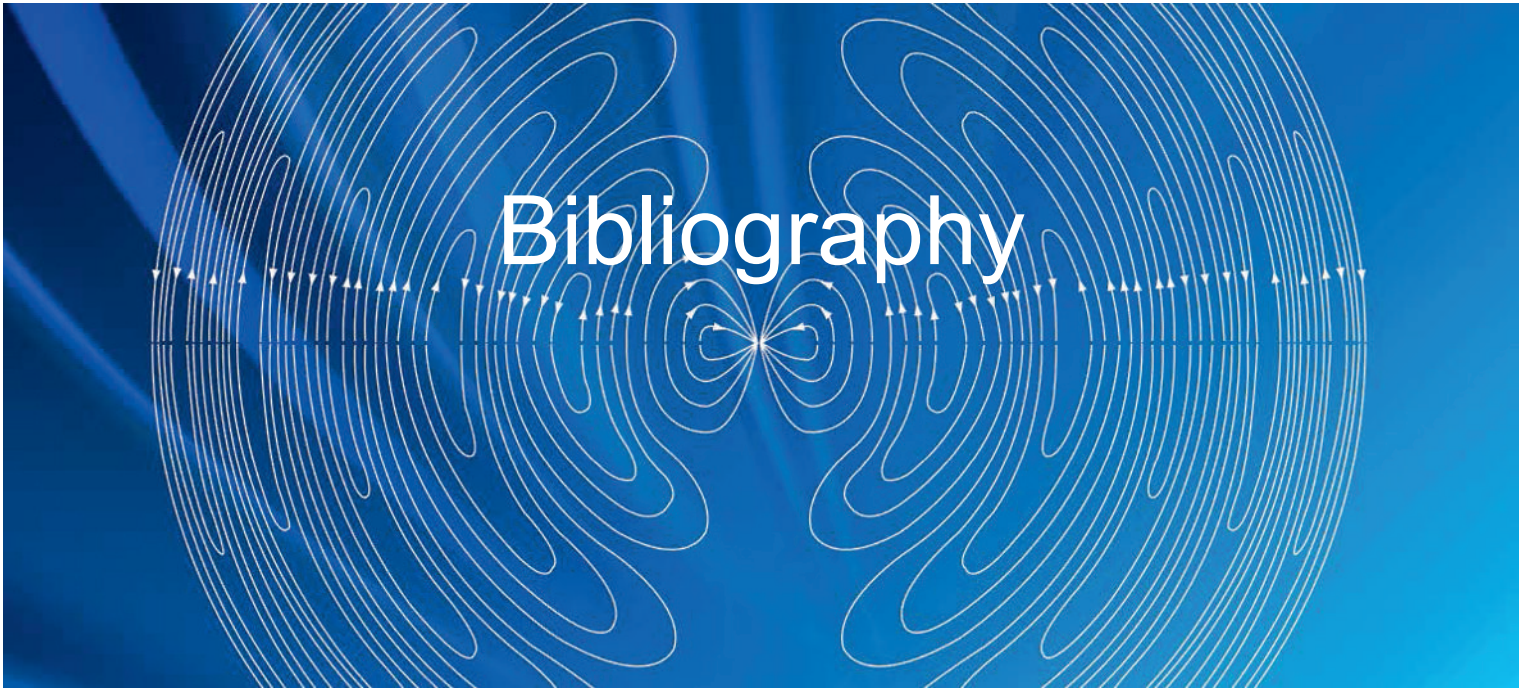




The following lists of books are arranged alphabetically by the last name of the first author and provide references for further reading.

Electromagnetics

Balanis, C. A., *Advanced Engineering Electromagnetics*, John Wiley & Sons, New York, 1989.

Cheng, D. K., *Fundamentals of Engineering Electromagnetics*, Addison Wesley, Reading, MA, 1993.

Hayt, W. H., Jr. and J. A. Buck, *Engineering Electromagnetics*, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 2005.

Iskander, M. F., *Electromagnetic Fields & Waves*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2000.

King, R. W. P. and S. Prasad, *Fundamental Electromagnetic Theory and Applications*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1986.

Ramo, S., J. R. Whinnery, and T. Van Duzer, *Fields and Waves in Communication Electronics*, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 1994.

Rao, N. N., *Elements of Engineering Electromagnetics*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2004.

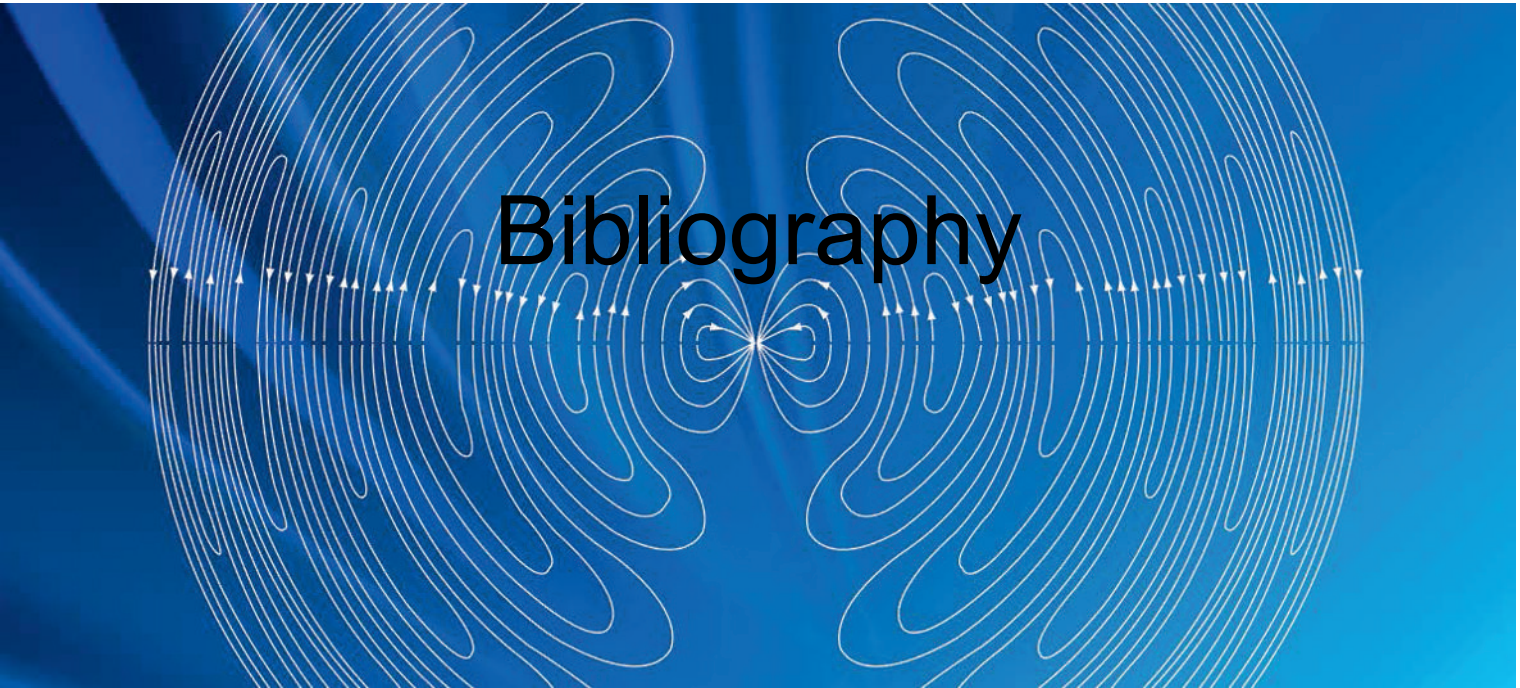
Shen, L. C. and J. A. Kong, *Applied Electromagnetism*, 3rd ed., PWS Engineering, Boston, Mass., 1995.

Antennas and Radiowave Propagation

Balanis, C. A., *Antenna Theory: Analysis and Design*, John Wiley & Sons, New York, 2005.

Ishimaru, A., *Electromagnetic Wave Propagation, Radiation, and Scattering*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1991.

Stutzman, W. L. and G. A. Thiele, *Antenna Theory and Design*, John Wiley & Sons, New York, 1997.



以下书籍列表按第一作者的姓氏字母顺序排列，并为进一步阅读提供参考。

电磁学

Balanis, C. A., 《高级工程电磁学》，John Wiley & Sons, 纽约, 1989 年。

Cheng, D.K., 《工程电磁学基础》，Addison Wesley, 雷丁, 马萨诸塞州, 1993 年。

Hayt, W. H., Jr. 和 J. A. Buck, 《工程电磁学》，第 7 版, McGraw-Hill, 纽约, 2005 年。

Iskander, M. F., 《电磁场与波》，Prentice Hall, 上萨德尔河, 新泽西州, 2000 年。

King, R. W. P. 和 S. Prasad, 《基本电磁理论与应用》，Prentice Hall, 恩格尔伍德悬崖, 新泽西州, 1986 年。

Ramo, S.、J. R. Whinnery 和 T. Van Duzer, 《通信电子领域的场与波》，第 3 版, John Wiley & Sons, 纽约, 1994 年。

Rao, N. N., 《工程电磁学原理》，新泽西州上萨德尔河 Prentice Hall, 2004 年。

Shen, L. C. 和 J. A. Kong, 《应用电磁学》，第 3 版, PWS Engineering, 马萨诸塞州波士顿, 1995 年。

天线和无线电波传播

Balanis, C. A., 天线理论：分析与设计, John Wiley & Sons, 纽约, 2005。

Ishimaru, A., 电磁波传播、辐射和散射, Prentice Hall, Upper Saddle River, 新泽西, 1991。

Stutzman, W. L. 和 G. A. Thiele, 天线理论与设计, John Wiley & Sons, 纽约, 1997。

Optical Engineering

Bohren, C. F. and D. R. Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*, John Wiley & Sons, New York, 1998.

Born, M. and E. Wolf, *Principles of Optics*, 7th ed., Pergamon Press, New York, 1999.

Hecht, E., *Optics*, Addison-Wesley, Reading, MA, 2001.

Smith, W. J., *Modern Optical Engineering*, SPIE Press, 2007.

Walker, B. H., *Optical Engineering Fundamentals*, SPIE Press, 2009.

Microwave Engineering

Freeman, J. C., *Fundamentals of Microwave Transmission Lines*, John Wiley & Sons, New York, 1996.

Pozar, D. M., *Microwave Engineering*, Addison-Wesley, Reading, MA, 2004.

Richharia, M., *Satellite Communication Systems*, McGraw-Hill, New York, 1999.

Scott, A. W., *Understanding Microwaves*, John Wiley & Sons, New York, 2005.

Skolnik, M. I., *Introduction to Radar Systems*, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 2002.

Stimson, G. W., *Introduction to Airborne Radar*, Hughes Aircraft Company, El Segundo, California, 2001.

光学工程

Bohren, C. F. 和 D. R. Huffman, 《小粒子对光的吸收和散射》, John Wiley & Sons, 纽约, 1998 年。

Born, M. 和 E . Wolf, 《光学原理》, 第 7 版, 佩加蒙出版社, 纽约, 1999 年。

Hecht, E., 《光学》, Addison-Wesley, 雷丁, 马萨诸塞州, 2001 年。

Smith, W. J., 现代光学工程, SPI E 出版社, 2007 年。

Walker, B.H., 光学工程基础知识, SPIE 出版社, 2009 年。

微波工程

Freeman, J. C., 微波传输线基础, John Wiley & Sons, 纽约, 1996。

Pozar, D. M., 微波工程, Addison-Wesley, Reading, MA, 2004。

Richharia, M., 卫星通信系统, McGraw- Hill, 纽约, 1999。

Scott, A. W., 了解微波, John Wiley & Sons, 纽约, 2005。

Skolnik, M. I., 《雷达系统简介》, 第 3 版, McGraw-Hill, 纽约, 2002 年。

Stimson, G. W., 《机载雷达简介》, 休斯飞机公司, 埃尔塞贡多, 加利福尼亚州, 2001。



3 dB beamwidth, 394

ω - β diagram, 373

A

abacus, 8

ablation, 10, 117

ac motor, 3, 283

ac resistance R , 326–328

acceptance angle θ_a , 351

admittance Y , 90–96

alternating current (ac), 5, 16, 47

AM radio, 416

Ampère, André-Marie, 4

Ampère’s law, 273, 285

amplitude-comparison monopulse radar, 447

amplitude modulation (AM), 6

angle error signal, 448

angle of incidence θ_i , 349

angle of reflection θ_r , 349

angle of transmission θ_t , 349

angular frequency ω , 38, 48

angular velocity ω , 25, 283, 436

antenna radiation pattern, 392

antennas, 385–437

aperture, 386, 401, 407

rectangular, 410–412

scalar formulation, 409

vector formulation, 409

arrays, 412–426

linear phase, 421–423

pattern multiplication principle, 416, 422

scanning, 421–426

uniform phase, 419–421

broadside direction, 390

directivity D , 394–399

effective area, 401

far-field (far-zone) region, 388

gain, 395

half-wave dipole, 397–402

input impedance, 401

isotropic, 403, 415

large aperture, 408–413

multiplication principle, 416

normalized radiation intensity, 389

pattern solid angle Ω_p , 393

patterns, 392

beam dimensions, 393

beamwidth β , 394

directivity D , 394

polarization, 385

receiving, 386

reciprocal, 385

types, 386

arrays, 386, 412

dipoles, 385, 387, 397

helices, 386

horns, 408

parabolic dishes, 404, 408

arithmometer, 8

Armstrong, Edwin, 7

ARPANET, 7

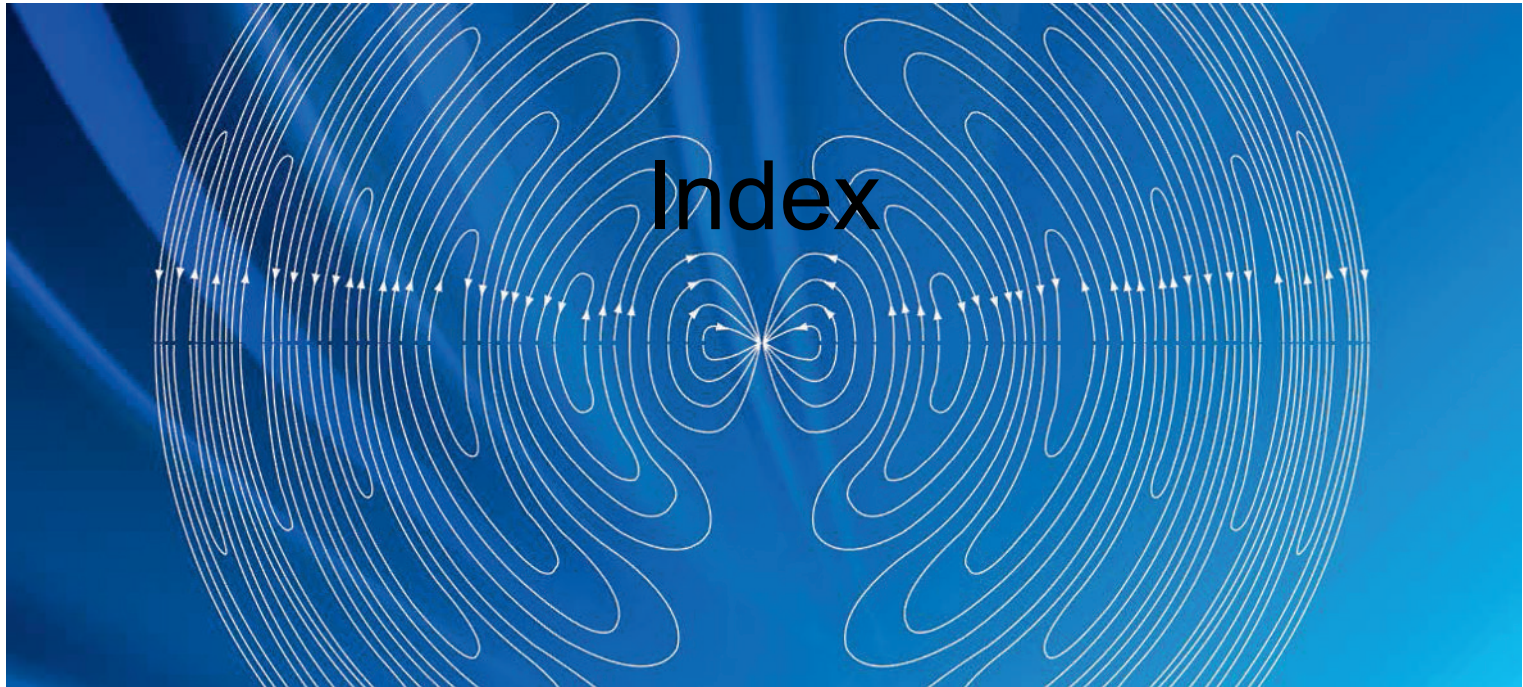
array factor $F_a(\theta)$, 415

array amplitude distribution, 416

array phase distribution, 416

atmospheric transmissivity Υ , 439attenuation constant α , 27, 55, 317average power P_{av} , 82–84average power density S_{av} , 328auxiliary angle ψ_0 , 315axial ratio R , 315azimuth angle ϕ , 387

azimuth-difference channel, 447

azimuth plane (ϕ -plane), 389

3 dB 波束宽度, 394

ω - β 图, 373

一个

算盘, 8 烧蚀, 10, 117 交流电机, 3, 283 交流电阻 R , 326–328 接收角 θ_a , 351 导纳 Y , 90–96 交流电 (ac), 5, 16, 47 AM 收音机, 416 Ampère, André-Marie, 4 Ampère定律、273、285 比幅单脉冲雷达、447 幅度调制 (AM)、6 角度误差信号、448 入射角 θ_i 、349 反射角 θ_r 、349 发射角 θ_t 、349 角频率 ω 、38、48 角速度 ω 、25、283、436 天线辐射方向图、392 个天线、385–437 孔径、386、401、407 矩形、410–412 标量公式、409 矢量公式、409 个阵列、412–426 线性相位、421–423 方向图倍增原理、416、422 扫描、421–426 均匀相位、419–421 宽边方向, 390 方向性 D , 394–399 有效区域, 401

远场 (远区) 区域、388 增益、395 半波偶极子、397–402 输入阻抗、401 各向同性、403、415 大孔径、408–413 倍增原理、416 归一化辐射强度、389 图案立体角 Ω_p 、393 图案、392 波束尺寸、393 波束宽度 β 、394方向性 D 、394极化、385接收、386倒数、385类型、386阵列、386、412偶极子、385、387、397螺旋、386喇叭、408抛物面碟、404、408算术计、8阿姆斯特朗、埃德温、7 ARPANET、7 阵列因子 $F_a(\theta)$ 、415 阵列幅度分布、416 阵列相位分布、416 大气透过率 Υ 、439 衰减常数 α 、27、55、317 平均功率 P_{av} 、82–84 平均功率密度 S_{av} 、328 辅助角 ψ_0 、315 轴比 R 、315方位角 ϕ , 387方位差通道, 447方位平面 (ϕ 平面) , 389

azimuth resolution Δx , 443

B

bac-cab rule, 136
 Backus, John, 8
 band gap energy, 35
 bar-code readers, 347
 Bardeen, John, 7
 base vector, 131
 BASIC, 8
 beam dimensions, 393
 beamwidth β , 394, 400, 411
 Becquerel, Alexandre-Edmond, 291
 Bell, Alexander, 6
 Berliner, Emil, 6
 Berners–Lee, Tim, 9
 Bhatia, Sabeer, 9
 bioelectrics, 117
 Biot, Jean-Baptiste, 4, 15
 Biot–Savart law, 15, 236–242
 bistatic radar, 443
 bounce diagram, 111
 boundary conditions, 200-207, 254–256
 Brattain, Walter, 7
 Braun, Karl, 6
 Brewster (polarizing) angle, 360
 broadside array, 419
 broadside direction, 419
 Bush, Vannevar, 8

C

capacitance C , 209–211
 capacitor, 209
 of a coaxial line, 212–213
 of a parallel-plate capacitor, 211–213
 capacitive sensors, 203–207
 capacitor, 4
 as batteries, 191–192
 electrochemical double-layer (EDLC), 191
 Cardullo, Mario, 313
 Cartesian coordinate system x , y , z , 131
 CAT (CT) scan, 159
 cathode ray tube (CRT), 6
 cavity resonators, 338, 374–377
 cell phone, 7, 405
 charge continuity equation, 288
 charge dissipation, 289
 charge distribution, 188, 205, 215
 circular polarization, 310, 315–316
 circulation, 157
 circulator, 437
 cladding, 351
 coaxial line, 53, 261, 303
 complex conjugate, 31
 complex feeding coeffcient A_i , 414

complex numbers, 31–35
 complex conjugate, 31
 Euler’s identity, 31
 polar form, 31
 properties, 33–34
 rectangular form, 31
 rectangular-polar relations, 31
 complex permittivity ϵ_{c} , 303
 compressive stress, 290
 conductance G , 50, 53, 90
 conductivity σ , 17, 51, 186, 190, 194, 456
 conductors, 60, 190–196
 conduction current density $\mathbf{J}$, 194
 resistance, 196–199
 semiconductors, 194
 conservative (irrotational) field, 184
 constitutive parameters, 190
 convection current, 175
 conversion efficiency, 35
 coordinate systems, 131–147
 Cartesian x , y , z , 131–139
 cylindrical r , ϕ , z , 138–141
 spherical R , θ , ϕ , 141–143
 coplanar waveguide, 49
 Cormack, Allan, 159
 coulomb (C), 13
 Coulomb, Charles-Augustin de, 3, 4, 13
 Coulomb’s law, 13, 176–180
 critical angle θ_{c} , 350
 cross (vector) product, 133–135
 CT (CAT) scan, 159
 Curie, Paul-Jacques, 290
 Curie, Pierre, 290
 curl operator, 157
 current density, 173, 175–176, 190, 228
 cutoff frequency f_{mn} , 369
 cutoff wavenumber k_{c} , 367
 cylindrical coordinate system r , ϕ , z , 138–141

D

dc motor, 3
 De Forest, Lee, 6
 Deep Blue, 9
 del (gradient operator) ∇ , 148
 detection, 199, 441
 maximum detectable range R_{max} , 442
 threshold detection level P_{min} , 444
 diamagnetic, 251
 dielectric constant (relative permittivity) ϵ_{r} , 14, 176, 455
 dielectrics, 190–197
 anisotropic, 199
 breakdown, 199
 breakdown voltage V_{br} , 199
 electric susceptibility χ_{e} , 199
 isotropic, 199
 polarization, 198

azimuth resolution Δx , 443

乙

bac-cab 规则, 136
 Backus, John, 8
 带隙能量, 35
 条码阅读器, 347
 Bardeen, John, 7
 基本矢量, 131
 BASIC, 8
 光束尺寸, 393
 波束宽度 β , 394, 400, 411
 Becquerel, Alexandre-Edmond, 291
 Bel l, Alexander, 6
 Berliner, Emil, 6
 Berner s–Lee, Tim, 9
 Bhatia, Sabeer, 9
 生物电学, 117
 Biot, Jean-Baptiste, 4, 15
 Biot–Savart 定律, 15, 236–242
 双基地雷达, 443
 反射图, 111
 边界条件, 200-207, 254–256
 Brattain, Walter, 7
 Braun, Karl, 6
 布鲁斯特（偏振）角, 360
 宽边阵列, 419
 宽边方向, 419
 Bush, Vann evar, 8

C

电容 C 、209–211
 电容器、209
 同轴线、212–213
 平行板电容器、211–213
 电容传感器、203–207
 电容器、4
 个电池、191–192
 电化学双层 (EDLC)、191
 Cardullo、Mario、313
 笛卡尔坐标系 x 、 y 、 z 、131
 CAT (CT) 扫描、159
 阴极射线管 (CRT)、6
 个空腔谐振器、338、374–377
 手机、7、405
 电荷连续性方程、288
 电荷耗散、289
 电荷分布、188、205、215
 圆极化、310、315–316
 循环、157
 循环器、437
 包层、351
 同轴线、53, 261, 303
 复共轭、31
 复馈送系数 A_i 、414

复数、31–35
 复共轭、31
 欧拉恒等式、31
 极坐标形式、31
 属性、33–34
 直角形式、31
 直角极坐标关系、31
 复介电常数 ϵ_{c} 、303
 压应力、290
 电导 G 、50、53、90
 电导率 σ 、17、51、186、190、194、456
 导体、60、190–196
 传导电流密度 $\mathbf{J}$ 、194
 电阻、196–199
 半导体、194
 保守（无旋）场、184
 本构参数、190
 对流电流、175
 转换效率、35
 坐标系、131–147
 笛卡尔 x 、 y 、 z 、131–139
 圆柱形 r 、 ϕ 、 z 、138–141
 球形 R 、 θ 、 ϕ 、141–143
 共面波导、49
 Cormack、Allan、159
 库仑 (C)、13
 Coulomb、Charles-Augustin de、3、4、13
 库仑定律、13、176–180
 临界角 θ_{c} 、350
 交叉（矢量）积、133–135
 CT (CAT) 扫描、159
 Cur ie、Paul-Jacques、290
 Curie、Pierre、290
 旋度算子、157
 电流密度、173、175–176、190、228
 截止频率 f_{mn} 、369
 截止波数 k_{c} 、367
 圆柱坐标系 r 、 ϕ 、 z 、138–141

D

直流电机、3
 De Forest、Lee、6
 Deep Blue、9
 del（梯度算子） ∇ 、148
 检测、199、441
 最大可检测范围 R_{max} 、442
 阈值检测水平 P_{min} 、444
 抗磁性、251
 介电常数（相对介电常数） ϵ_{r} 、14、176、455
 电介质、190–197
 各向异性、199
 击穿、199
 击穿电压 V_{br} 、199
 电敏感性 χ_{e} 、199
 各向同性、199
 极化、198

- strength E_{ds} , 199
- tables, 199, 455
- dimensions of SI units, 11
- dipole, 14, 80, 188, 198, 239
 - electric, 14, 80, 188, 198
 - magnetic, 239
 - moment, 198
- dipole antenna, 387
 - half-wave, 387, 397
 - Hertzian, 387
 - short, 387
- direct current (dc), 3
- directional derivative dT/dl , 148
- directivity D (antenna), 394
- dispersive, 48
- displacement current I_d , 285
- displacement current density $\mathbf{J}_d$, 285
- distance vector, 132
- divergence operator, 155
- divergence theorem, 155
- dominant mode (in waveguide), 369
- Doppler frequency shift f_d , 446
- Doppler radar, 445–446
- dot (scalar) product, 133
- downlink, 436
- drift velocity $\mathbf{u}_e$, 194
- du Fay, Charles François, 3, 4
- duplexer (T/R switch), 437

E

- e (electron) charge, 7
- Echo satellite, 7
- Eckert, J. Presper, 8
- Edison, Thomas, 6, 18
- effective aperture, 401. *See also* effective area
- effective area A_e , 401
- Einstein, Albert, 3, 5, 35
- electric charge, 3, 4, 13–14
 - law of conservation of electric charge, 13
 - principle of linear superposition, 14
- electric dipole, 14, 80, 188
 - moment, 189
- electric-field aperture distribution $E_a(x_a, y_a)$, 408
- electric field intensity $\mathbf{E}$, 11, 13, 35, 49, 153
- electric field phasor $\tilde{\mathbf{E}}$, 309
- electric fields
 - dipole, 14, 188
 - e charge, 13
 - polarization, 14, 198
- electric flux density $\mathbf{D}$, 153, 173
- electric generator, 3
- electric potential V , 183
 - electric scalar potential, 183–188
 - due to continuous distributions, 188
 - due to point charges, 188
 - electric dipole, 188

- Kirchhoff's voltage law, 184
- Laplace's equation, 189
- Poisson's equation, 189
- electric susceptibility χ_e , 199
- electric typewriter, 6
- electrical force $\mathbf{F}_e$, 13
- electrical permittivity ϵ , 14, 176, 455
 - of free space ϵ_0 , 13
- electrical sensors, 117, 186
 - capacitive, 203
 - emf, 290
 - inductive, 262
 - resistive, 186
- electromagnetic (EM) force, 13, 229
- electromagnetic generator, 282–284
- electromagnetic induction, 274
- electromagnetic (EM) spectrum, 30–31, 37
 - gamma rays, 31
 - infrared, 31, 37
 - microwave band, 31, 32
 - EHF, 32
 - millimeter-wave band, 32
 - SHF, 32
 - UHF, 32
 - monochromatic, 30
 - radio spectrum, 31, 32
 - ultraviolet, 31
 - visible, 31, 37
 - X-rays, 31
- electromagnetic telegraph, 6
- electromagnetic waves, 3, 5, 119, 273, 338
- electromagnetics (EM), 2
- electromagnets, 247
- electromotive force (emf) V_{emf} , 274
- electron, 3, 5, 13
- electronic beam steering, 414
- electronic beeper, 7
- EM, 3
- electrostatics, 17, 173
- elevation angle (θ -plane), 410
- elevation plane (θ -plane), 410
- elliptical polarization, 315–316
- ellipticity angle χ , 315
- emf sensor, 186
- end-fire direction, 422
- Engelbart, Douglas, 9
- ENIAC, 8
- equipotential, 194
- Euler's identity, 31
- evanescent wave, 369
- Explorer I satellite, 435

F

false-alarm probability, 443
far-field (far-zone) region, 386
Faraday, Michael, 3, 5, 173, 273

强度 E_{ds} 、199个表、199、45
5个SI单位尺寸、11偶极、14、80
、188、198、239电、14、80、18
3、198磁、239力矩、198偶极天
线、387半波、387、397赫兹、38
7短、387 直流电 (dc)、3 方向导
数 dT/dl 、148 方向性 D (天线)
、394 色散、48 位移电流 I_d 、285
位移电流密度 J_d 、285 距离矢量、
132 发散算子、155 发散定理、15
5 主模 (波导中)、369 多普勒频
移 f_d 、446 多普勒雷达、445—446
点 (标量) 积、133 下行链路、43
5 漂移速度 u_e 、194 du Fay、Charl
es François、3、4 双工器 (T/R 开
关)、437

2

e (电子) 电荷、13 Echo 卫星、7 Eckert、J. Presper、8 Edison、Thomas、6、18 有效孔径、401。另见有效面积有效面积 A_e 、401 Einslein、Albert、3、5、35 电荷、3、4、13-14 电荷守恒定律、13 线性叠加原理、14 电偶极子、14、80、188矩、189电场孔径分布 $E_a(x_a, y_a)$ 、408电场强度 E 、11、13、35、49、15 电场相量 $\vec{E}$ 、309电场偶极子、14、188e电势、13 极化、14、198 电通量密度 D 、153、173 发电机、3 电势 V 、183 标量电势、183-188 由于连续分布、188 由于点电荷、188 电偶极子、188

基尔霍夫电压定律、184 拉普拉斯方程、189 泊松方程、189 电化率 χ_e 、199 电动打字机、6 电力 F_e 、13 介电常数 ϵ 、14、176、455 自由空间 ϵ_0 、13 电传感器、117、186 电容式、203 电动势、290 电感式、262 电阻式、186 电磁(EM)力、13、229 电磁发生器、282-284 电磁感应、274 电磁(EM)频谱、30-31、37 伽马射线、31 红外线、31、37 微波频段、31、32 EHF、32 毫米波频段、32 SHF、32 UHF、32 单色、30 无线电频谱、31、32 紫外线、31 可见光、31、37 X 射线、31 电磁电报、6 电磁波、3、5、119、273、338 电磁波(EM)、2 电磁体、247 电动势(emf) V_{emf} 、274 电子、3、5、13 电子束束控制、414 电子蜂鸣器、7 EM、3 静电、17、173 仰角(θ 平面)、410 仰角平面(θ 平面)、410 椭圆偏振、315-316 椭圆度角 χ 、315 电动势传感器、186 端射方向、422 恩格尔巴特、道格拉斯、9 ENIAC、8 等势、194 欧拉恒等式、31 倏逝波、369 Explorer I 卫星、435

F

误报概率, 443 远场 (远区)
区域, 386 Faraday, Michael, 3,
5, 173, 273

Faraday’s law, 273
feeding coefficient (antenna) A_i , 414
Felt, Dorr, 8
ferromagnetic, 16, 228, 247
Fessenden, Reginald, 6
fiber, 7, 51, 338
fiber optics, 338, 351
floppy disk, 8
fluorescent bulb, 18
flux density, 16, 153
flux sensor, 290
force
 electromagnetic, 11, 229
 gravitational, 12
 nuclear, 11
 weak-interaction, 12
FORTRAN, 8
Franklin, Benjamin, 3, 4
free space, 13
 electric permittivity ϵ , 14
 magnetic permeability μ_0 , 16
 velocity of light c , 16
frequency, 24
frequency-division multiple access (FDMA), 437
frequency modulation (FM), 7
frequency scanning (antenna beam), 423
Friis transmission formula, 404

G

gamma rays, 31, 406
Gauss, Carl Friedrich, 5
Gauss’s law, 5, 180
 for magnetism, 242
Gaussian surface, 180
geostationary orbit, 435
Gilbert, William, 3, 4
Global Positioning System (GPS), 152, 436
grad (gradient) ∇T , 147
gravitational field $\boldsymbol{\Psi}$, 12
gravitational force, 12
grazing incidence, 360
group velocity u_g , 370

H

half-power angle, 394
half-power beamwidth, 394
half-wave dipole, 397
Henry, Joseph, 3, 5, 273
Hertz, Heinrich, 3, 5, 6, 25
Hertzian dipole, 387
high-power amplifer, 438
Hoff, Ted, 9
hole drift velocity $\mathbf{u}_h$, 194
hole mobility μ_h , 194
homogeneous material, 190

homogeneous wave equation, 304
horn antenna, 385, 386, 408
horseshoe electromagnet, 247
Hotmail, 9
humidity sensor, 203

I

illumination $E_a(x_a, y_a)$, 329, 405, 408
image method, 215
imaginary part $\Im m$, 31
impedance, 47, 55, 59, 60, 64, 70, 87
impedance matching, 94
 lumped-element matching, 97
 single-stub matching, 97–101
impulse period T_p , 442
in phase, 66, 67, 447
incandescence, 18
incandescent bulb, 18
inclination angle ψ , 151, 309
incremental phase delay δ , 421
index of refraction, 349
inductance, 5, 50, 53, 75, 186, 228, 256
 of a coaxial line, 53, 259
 mutual, 259
 self, 258
 solenoid, 258
inductive sensors, 262
 linear variable differential transformer (LVDT), 262
 proximity detection, 263
infrared rays, 31, 273, 348
input impedance Z_{in} , 72, 74, 96, 101, 343
integrated circuit (IC), 7
intercepted power P_{int} , 401
internal (surface) impedance Z_s , 326
International System of Units (SI), 11
Internet, 7, 9
intrinsic impedance η , 305
isotropic, 190
isotropic antenna, 385

J

Java, 9
Joule’s law, 197

K

Kapany, Narinder, 7
Kemeny, John, 8
Kilby, Jack, 7
Kirchhoff’s laws 49
 current, 54, 218, 289
 voltage, 54, 184, 218
Kurtz, Thomas, 8

法拉第定律、273 馈电系数（天线） A_i 、414
Felt、Dorr、8 铁磁、16、228、247 Fessenden
、Reginald、6 光纤、7、51、338 光纤、338
、351 软盘、8 荧光灯泡、18 光通量密度、16、
153 通量传感器、290 力电磁、11、229 引力、12
核、11 弱相互作用、12 FORTRAN、8 Franklin、
Benjamin、3、4 自由空间、13 介电常数 ϵ 、14 磁
导率 μ_0 、16 光速 c 、16 频率、24 频分多址(FDM
A)、437 调频 (FM)、7 频率扫描（天线波束
）、423 Friis 传输公式、404

G

伽马射线、31、406 高斯、Carl Friedrich、5
高斯定律、5、180 磁性、242 高斯表面、180
对地静止轨道、435 Gilbert、William、3、4
全球定位系统 (GPS)、152、436 grad（梯
度） ∇T 、147 引力场 $\boldsymbol{\Psi}$ 、12 重力、12 掠
入射、360 群速度 u_g 、370

H

半功率角、394半功率波
束宽度、394半波偶极子
、397 Henry、Joseph、3
、5、273 Hertz、Heinrich
、3、5、6、25赫兹偶极
子、387高功率放大器、4
38 Hoff、Ted、9孔漂移
速度 u_h 、194空穴迁移率
 μ_h 、194均匀材料、190

齐次波动方程、304喇叭天线、
385、386、408马蹄电磁铁、24
7 Hotmail、9湿度传感器、203

我

照明 $E_a(x_a, y_a)$ 、329、405、408 图像法、215 虚部 $\Im m$ 、31
阻抗、47、55、59、60、64、70、87 阻抗匹配、94 集总元件
匹配、97 单支线匹配、97–101 脉冲周期 T_p 、442同相
、66、67、447白炽灯、18白炽灯泡、18倾斜角 ψ 、1
51、309增量相位延迟 δ 、421折射率、349电感、5、
50、53、75、186、228、256同轴线、53、259互、2
59自、258螺线管、258电感式传感器、262线性可变
差动变压器（LVDT）、262接近检测、263红外线、
31、273、348输入阻抗 Z_{in} 、72、74、96、101、343
集成电路（IC）、7拦截功率 P_{int} 、401 内部（表面）
阻抗 Z_s 、326 国际单位制 (SI)、11 互联网、7、9 固有阻
抗 η 、305 各向同性、190 各向同性天线、385

J

爪哇、9 焦耳
定律、197

K

Kapany、Narinder、7 Kem
eny、John、8 Kilby、Jack、
7 基尔霍夫定律 49 电流、
54、218、289 电压、54、18
4、218 Kurtz、Thomas、8

L

Laplace’s equation, 189
 Laplacian operator, 162
 lasers, 347
 law of conservation of electric charge, 13
 LCD, 320
 LED, 18
 left-hand circular (LHC) polarization, 310
 Leibniz, Gottfried von, 8
 Lenz’s law, 275, 277
 Leyden Jar, 3
 lidars, 441
 light emitting diode (LED), 18
 lightning rod, 4
 line charge, 174
 line charge density ρ_ℓ , 174
 linear phase distribution, 421
 liquid crystal display (LCD), 2, 320
 liquid crystals, 2
 load impedance Z_L , 64
 logarithm, 8
 Lorentz force, 229, 231, 264
 loss resistance R_{loss} , 396
 lossless media, 304, 339, 341, 361
 lossy media, 303, 317, 344
 loudspeaker, 248
 low-loss dielectric, 319
 luminous efficacy (LE), 20
 LVDT, 262

M

Macintosh, 9
 Maiman, Theodore, 347
 maglevs, 249
 magnetic dipole, 240, 251
 magnetic energy W_m , 261
 magnetic field

- between two parallel conductors, 241
- in a solenoid, 258
- inside a toroidal coil, 245
- of a circular loop, 238
- of an infinite current sheet, 246
- of a linear conductor, 237
- of a long wire, 244
- of a magnetic dipole, 242

 magnetic field intensity $\vec{H}$, 15, 49, 173, 228
 magnetic field phasor $\vec{H}$, 294
 magnetic flux Φ , 250
 magnetic flux density $\mathbf{B}$, 15, 228
 magnetic flux linkage Λ , 258
 magnetic force $\mathbf{F}_m$, 15, 228
 magnetic hysteresis, 252
 magnetic levitation, 249
 magnetic moment $\mathbf{m}$, 251
 magnetic monopole, 242

magnetic permeability μ , 16, 228, 251, 479
 magnetic potential $\mathbf{A}$, 246
 magnetic sound recorder, 6
 magnetic susceptibility χ_m , 252
 magnetic torque, 233
 magnetite, 3, 15
 magnetization vector $\mathbf{M}$, 252
 magnetized domains, 252
 magnetron tube, 80
 Magnus, 4
 Marconi, Guglielmo, 6
 Mars Pathfinder, 7
 maser, 347
 matched filter, 443
 matched line, 68, 71, 114
 matching network, 95
 maximum detectable range R_{max} , 445
 Maxwell, James Clerk, 173
 Maxwell’s equations, 173, 218, 228, 273
 Mauchley, John, 8
 microprocessor, 9
 microstrip line, 49, 59
 microwave band, 30, 31, 348
 mobility μ_e , 194
 modal dispersion, 352
 mode, 352, 353, 364
 modem, 8
 monochromatic, 20, 30, 347
 monopulse radar, 443
 monostatic radar, 443
 Morse, Samuel, 5, 6
 motional emf V_{emf}^m , 274, 279, 283
 MS-DOS, 9
 multiple-beam generation, 414, 420
 multiple-PRF, 442
 multiplexer, 439

N

n-type layer, 20, 35
 Nakama, Yoshiro, 8
 nanocapacitor, 191
 Napier, John, 8
 negative electric charge, 3
 neutrons, 13
 Newton, Isaac, 4
 noise power, 404, 439, 443
 noise temperature, 439
 normal incidence, 338–346
 normalized load admittance, 91
 normalized load impedance z_L , 65
 normalized load reactance x_L , 84
 normalized load resistance r_L , 84
 Noyce, Robert, 7
 nuclear force, 11
 null beamwidth, 394

L

拉普拉斯方程、189 个拉普拉斯算子、
 162 个激光器、347 个电荷守恒定律、
 13 个 LCD、320 个 LED、18 个左旋圆
 (LHC) 偏振、310 个莱布尼兹、戈特弗
 里德·冯、8 个楞次定律、275、277 个
 莱顿瓶、3 个激光雷达、441 个发光二
 极管 (LED)、18 个闪电杆、4线电荷、
 174线电荷密度 ρ_ℓ 、174线性相位分布、
 421液晶显示器(LCD)、2、320液晶、2
 负载阻抗 Z_L 、64对数、8洛伦兹力、22
 9、231、264损耗电阻 R_{loss} 、396无损
 介质、304、339、341、361 有损介质
 、303、317、344 扬声器、248 低损耗
 电介质、319 发光效率 (LE)、20 LVDT
 、262

中号

Macintosh, 9 Maiman, Theodore, 347
 磁悬浮, 249 磁偶极子, 240、251 磁能
 W_m , 261 两个平行导体之间的磁场, 24
 1 螺线管内, 258 环形线圈内, 245 圆环
 , 238 无限电流片, 246 线性导体, 237
 长导线, 244 磁偶极子, 242 磁场强度
 H , 15, 49, 173, 228 磁场相量 $\tilde{H}$, 294
 磁通量 Φ , 250 磁通密度 B , 15, 228 磁
 通链 Λ , 258 磁力 F_m , 15、228磁滞、
 252磁悬浮、249磁矩 m 、251磁单极、24
 2

磁导率 μ 、16、228、251、479磁势 A 、2
 46磁录音机、6磁化率 χ_m 、252磁扭矩、
 233磁铁矿、3、15磁化矢量 M 、252磁化
 域、252磁控管、80马格努斯、4马可尼
 、古列尔莫、6火星探路者、7个微波激
 射器、347个匹配滤波器、443个匹配线
 、68、71、114个匹配网络、95个最大可
 检测范围 R_{max} 、445个麦克斯韦、詹姆
 斯·克拉克、173个麦克斯韦方程组、173
 、218、228、273个莫奇利、约翰、8个
 微处理器、9个微带线、49, 59 微波频段
 , 30, 31, 348 移动性 μ_e , 194 模态色散, 35
 2 模式, 352, 353, 364 调制解调器, 8 单色,
 20, 30, 347 单脉冲雷达, 443 单基地雷达,
 443 Morse, Samuel, 5, 6 运动电动势 V
 V_{emf}^m , 274、279、283 MS-DOS、9 多波束
 生成、414、420 多 PRF、442 多路复用
 器、439

氮

n 型层、20、35 Nakama, Yoshi
 ro、8 纳米电容器、191 Napier
 、John、8 负电荷、3 中子、13
 Newton, Isaac、4 噪声功率、4
 04、439、443 噪声温度、439
 垂直入射、338–346 归一化负载
 导纳、91 归一化负载阻抗 z_L 、
 65 归一化负载电抗 x_L 、84 归一
 化负载电阻 r_L 、84 诺伊斯、罗
 伯特、7 核力、11 零波束宽度
 、394

O

oblique incidence, 338, 350, 353–364
Ørsted, Hans Christian, 4, 15, 236, 273
Ohm, Georg Simon, 5
Ohm’s law, 5, 196, 289
optical fiber, 7, 49, 351–353, 365
orbital magnetic moment, 251

P

p–n junction, 19, 35
p-type layer, 35
pager, 7
parallel-plate transmission line, 49
parallel polarization, 354
paramagnetic, 251
Pascal, Blaise, 8
pattern multiplication principle, 416
pattern solid angle Ω_p , 394
perfect conductor, 17, 52, 190
perfect dielectric, 190
permittivity ϵ , 14, 176, 455
perpendicular polarization, 354
phase, 24
phase constant β , 25, 41, 55, 77
phase constant (wavenumber) k , 293
phase lag, 26
phase lead, 26
phase-matching condition, 356
phase velocity (propagation velocity) u_p , 306, 349
phasor representation, 11
phasors, 11, 38
photoelectric effect, 3, 5, 35
photovoltaic (PV), 35
piezein, 186, 290
piezoelectric transducer, 290
piezoresistivity, 186
Planck, Max, 3
plane-wave propagation, 304–331
 attenuation rate A , 330
 circular polarization, 310, 315–316
 left-hand circular (LHC), 310
 right-hand circular (RHC), 311
 complex permittivity ϵ_c , 303
 electromagnetic power density, 328
 elliptical polarization, 315
 linear polarization, 310, 316
 lossy medium, 318
 attenuation constant α , 27, 55, 317
 skin depth δ_s , 319
 low-loss dielectric, 319
pocket calculator, 9
Poisson’s equation, 189
polarization, 2, 14, 198, 290, 309
 parallel polarization, 354
 perpendicular polarization, 354

 transverse electric (TE) polarization, 354
 transverse magnetic (TM) polarization, 354
 unpolarized, 360
polarization diversity, 438
polarization field $\mathbf{P}$, 198
polarization state, 309
position vector, 132
potential energy W_e , 183
Poulsen, Valdemar, 6
power density $S(R, \theta, \phi)$, 388
power transfer ratio P_{rec}/P_t , 404
Poynting vector (power density) $\mathbf{S}$, 328, 342
pressure sensor, 203
principal planes, 392
principle of linear superposition, 14
propagation constant γ , 54, 62, 304
propagation velocity (phase velocity) u_p , 24
proximity detection, 262
pulse code modulation (PCM), 7
pulse length τ , 442
pulse repetition frequency (PRF) f_p , 442

Q

quality factor Q , 375
quarter-wavelength transformer, 78
quasi-conductor, 319

R

radar (radio detection and ranging), 7, 342, 441
 azimuth resolution Δx , 443
 bistatic, 444
 cross-section, 444
 detection, 444–446
 Doppler, 445
 monopulse, 447
 monostatic, 443
 pulse, 442
 range resolution ΔR , 443
 unambiguous range R_u , 443
radar cross-section, 444
radar equation, 444
radial distance, 16
radial velocity u_r , 446
radiation efficiency ξ , 395
radiation intensity, 392
radiation pattern, 390
radiation resistance R_{rad} , 396
radio frequency identfication (RFID) systems, 313
radio telegraphy, 6
radio waves, 3, 6, 31
radius of geostationary orbit, 435
range resolution Δr , 443
RC relation, 218
rectangular aperture, 410
rectangular waveguide, 49, 365

O

斜入射, 338, 350, 353–364
Ørsted, Hans Christian, 4, 15, 236, 273
Ohm, Georg Simon, 5
欧姆定律, 5, 196, 289
光纤, 7, 49, 351–353, 365
轨道磁矩, 251

磷

p-n 结, 19、35
p 型层, 35
寻呼机, 7
平行板传输线, 49
平行极化, 354
顺磁, 251
帕斯卡、布莱斯, 8
图案倍增原理, 416
图案立体角 Ω_p , 394
完美导体, 17、52、190
完美电介质、190
介电常数 ϵ 、14、176、455
垂直偏振、354
相位、24
相位常数 β 、25、41、55、77
相位常数（波数） k 、293
相位滞后、26
相位超前、26
相位匹配条件, 356
相速度（传播速度） u_p 、306、349
相量表示, 11
相量、11、38
光电效应、3、5、35
光伏 (PV)、35
压电、186、290
压电换能器, 290
压阻、186
Planck、Max、3
平面波传播, 304–331
衰减率 A 、330
圆偏振、310、315–316
左旋圆 (LHC)、310
右圆 (RHC)、311
复介电常数 ϵ_c 、303
电磁功率密度、328
椭圆偏振、315
线偏振、310、316
有损介质、318
衰减常数 α 、27、55、317
趋肤深度 δ_s 、319
低损耗电介质、319
袖珍计算器、9
泊松方程、189
偏振, 2, 14, 198, 290, 309
平行偏振, 354
垂直偏振, 354

横

横向电 (TE) 极化、354
横向磁 (TM) 极化、354
非极化、360
极化分集, 438
极化场 $\mathbf{P}$ 、198
极化状态、309
位置矢量、132
势能 W_e 、183
Poulsen、Valdemar, 6
功率密度 $S(R, \theta, \phi)$ 、388
功率传输比 P_{rec}/P_t 、404
坡印廷矢量（功率密度） $\mathbf{S}$ 、328、342
压力传感器、203
主平面、392
线性叠加原理、14
传播常数 γ 、54、62、304
传播速度（相速度） u_p 、24
接近检测、262
脉冲编码调制 (PCM)、7
脉冲长度 τ 、442
脉冲重复频率 (PRF) f_p 、442

问

品质因数 Q 、375
四分之一波长变压器、78
准导体、319

右

雷达（无线电探测和测距）、7、342、441
方位角分辨率 Δx 、443
双基地、444
横截面、444
4 探测、444–446
多普勒、445
单脉冲、447
单基地、443
脉冲、442
距离分辨率 ΔR 、443
明确距离 R_u 、443
雷达截面、444
雷达方程、444
径向距离、16
径向速度 u_r 、446
辐射效率 ξ 、395
辐射强度、392
辐射方向图、390
辐射电阻 R_{rad} 、396
射频识别 (RFID) 系统、313
无线电报、6
无线电波、3、6、31
半径对地静止轨道、435
距离分辨率 Δr 、443
RC 关系、218
矩形孔径, 410
矩形波导, 49, 365

Reeves, H. A., 7
reflection coefficient, 63, 341, 363
reflectivity R , 361
refraction angle, 356
Reinitzer, Friedrich, 320
relative permittivity, 199, 456
relaxation time constant τ_r , 289
resistive sensor, 186
resonant frequency f_0 , 374
retarded potentials, 292
RHC (right-hand circular) polarization, 311
right-hand circular (RHC) polarization, 311
Roentgen, Wilhelm, 3, 5
rotation angle γ , 315

S

satellite, 404, 435
Savart, Félix, 4, 16
scalar (dot) product, 133
scalar quantity, 11
scan angle δ , 421
Score satellite, 435
Seebeck, Thomas, 291
Seebeck potential V_s , 291
semiconductor, 194, 204
sensors
 capacitive, 203
 emf, 290
 inductive, 262
 resistive, 186
Shockley, William, 7
signal-to-noise ratio S_n , 404
signal waveform, 442
skin depth δ_s , 319
Smith chart, 84
 angle of refected coefficient, 87
 constant-SWR ($-|\Gamma|$) circle, 88
 unit circle, 84
 wavelengths toward generator (WTG), 89
 wavelengths toward load (WTL), 89
Smith, Jack, 9
Smith, P. H., 84
Snell’s laws, 349
solar cell, 35
solenoid, 247, 256
solid angle $d\Omega$, 390
spherical propagation factor (e^{-jkR}/R), 398
spherical wave, 302, 408
spin magnetic moment, 251
spontaneous emission, 347
Sputnik I satellite, 435
standing wave, 47, 58, 72
static conditions, 173
steradians (sr), 391
stimulated emission, 347
Stokes’s theorem, 158

strip line, 49
Sturgeon, William, 6, 7, 247
supercapacitor, 191
superconductor, 190
superheterodyne radio receiver, 6
surface charge density ρ_s , 178, 179, 200
surface current density $\mathbf{J}_s$, 236
surface (internal) impedance Z_s , 326
surface resistance R_s , 52, 326
SWR (standing-wave ratio), 69
synchronizer–modulator, 441
system noise temperature T_{sys} , 439

T

tapered aperture distribution, 411
telegraph, 5
telephone, 6
television (TV), 7
TEM (transverse electromagnetic), 49
tensile stress, 290
Tesla, Nikola, 3, 5, 16
Thales of Miletus, 3, 4
thermocouple, 290
Thomas de Colmar, Charles Xavier, 8
Thompson, Joseph, 3, 5
threshold detection level $P_{r\text{min}}$, 443
tomography, 159
toroidal coil, 245
torque, 235
Townes, Charles, 347
transformer, 260, 262
transformer emf $V_{\text{emf}}^{\text{tr}}$, 274
transient response, 108
transistor, 7
transmission coefficients τ , 341
transmission lines, 19, 47–129, 341
 bounce diagram, 111
 characteristic impedance Z_0 , 55
 coaxial line, 53, 261, 303
 conductance G , 90
 distortionless line, 122
 input impedance Z_{in} , 72
 lossless line, 59, 62
 lossless microstrip line, 59
 microstrip line, 49, 59
 phase-shifted coeffcient Γ_d , 89, 96
 quarter-wavelength transformer, 78
 slotted line, 71
 Smith chart, 84
 standing wave, 47, 58
 wave impedance $Z(d)$, 89
transmissivity $\Upsilon(\theta)$, 361
transmitter/receiver (T/R) switch, 442
transponder, 439
transverse electric (TE), 354
transverse electromagnetic (TEM) wave, 49, 305

Reeves, H. A., 7
反射系数, 63, 341, 363
反射率 R , 361
折射角, 356
Reinitzer, Frie
drich, 320
相对介电常数, 199, 456
弛豫时
间常数 τ_r , 289
电阻传感器, 186
谐振频率
 f_0 , 374
延迟电势, 292
RHC（右旋圆）偏
振、311
右旋圆（RHC）偏振、311
伦琴
、威廉、3、5
旋转角 γ 、315

S

卫星, 404, 435
Savart, Félix, 4, 16
标量（点
）积, 133
标量, 11
扫描角度 δ , 421
Score 卫
星, 435
Seebeck, Thomas, 291
塞贝克电势 V_s , 291
半导体, 194, 204
电容式传感器, 203
e
mf, 290
感性、262
电阻性、186
Shockley、
William、7
信噪比 S_n 、404
信号波形、442
集肤深度 δ_s 、319
史密斯圆图、84
反射系
数角、87
恒定驻波比 ($-|\Gamma|$) 圆、88
单位圆
、84
个朝向发生器的波长 (WTG)、89
个朝
向负载的波长 (WTL)、89
Smith, Jack, 9
S
mith, P. H., 84
斯涅尔定律, 349
太阳能电池、35
螺线管、247, 256
立体角 $d\Omega$, 390
球面传
播因子 (e^{-jkR}/R), 398
球面波、302, 408
自
旋磁矩、251
自发发射、347
Sputnik I 卫星、4
35
驻波、47、58、72
静态条件、173
球面
度 (sr)、391
受激发射、347
斯托克斯定理
、158

带状线、49
Sturgeon、William、6、7
、247
超级电容器、191
超导体、190
超外差无线电接收器、6
表面电荷密
度 ρ_s 、178、179、200
表面电流密度 $\mathbf{J}_s$ 、236
表面（内部）阻抗 Z_s 、326
表
面电阻 R_s 、52、326
SWR（驻波比）
, 69
同步器-调制器、441
系统噪声
温度 T_{sys} , 439

时间

锥形孔径分布、411
电报机、5
电话、6
电视 (TV)、7
TEM（横向电磁）、49
拉应力、290
Tesla、Nikola、3、5、16
Thales of Miletus、3、4
热电偶、290
Thomas de Colmar、Charle
s Xavier、8
Thompson、Joseph、3、5
阈值检
测水平 $P_{r\text{min}}$ 、443
断层扫描、159
环形线圈
、245
扭矩、235
Townes、Charles、347
变压
器、260、262
变压器电动势 $V_{\text{emf}}^{\text{tr}}$ 、274
瞬态
响应、108
晶体管、7
传输系数 τ 、341
传输
线、19、47–129、341
弹跳图、111
特性阻抗
 Z_0 、55
同轴线、53、261、303
电导 G 、90
无
失真线、122
输入阻抗 Z_{in} 、72
无损线、59、6
2
无损微带线、59
微带线、49、59
相移系数 Γ_d
、89、96
四分之一波长变压器、78
开槽线、7
1
史密斯圆图、84
驻波、47、58
波阻抗 $Z(d)$
、89
透射率 $\Upsilon(\theta)$ 、361
发射器/接收器 (T/R)
开关、442
应答器、439
横向往 (TE)、354
横
向电磁 (TEM) 波、49、305

transverse magnetic (TM), 354
Triode tube, 6

U

ultracapacitor, 191
ultraviolet rays, 31
unambiguous range R_u , 442
unit vectors, 12, 131
units, 11
uplink, 436

V

van Musschenbroek, Pieter, 4
vector magnetic potential, 246
velocity of light in free space c , 16
visible light, 31
Volta, Alessandro, 3, 4
voltage maximum, 69
voltage minimum, 69
volume charge density ρ_v , 143
volume current density **J**, 236
VSWR (voltage standing-wave ratio) S , 69. *See also* SWR

W

Walton, Charles, 313
Watson-Watt, Robert, 7
wave polarization, 309
wave polarizer, 320
wavefront, 302
waveguides, 364
wavelength, 19, 31, 35, 37, 48
wavenumber (phase constant) k , 293
weak-interaction force, 12
white light, 4
wireless transmission, 6
World Wide Web (WWW), 9

X

X-rays, 3, 5, 30, 31

Z

zenith angle θ , 141, 387
Zuse, Konrad, 8
Zworykin, Vladimir, 7

横磁 (TM) , 354
三极管 , 6

U

超级电容器、191 个
紫外线、31 个
明确范围 R_u 、442 个
单位矢量、12 个、131 个
单位、11 个
上行链路、436 个

V

van Musschenbroek, Pieter, 4
矢量磁势, 246
自由空间光速 c , 16
可见光, 31
Volta, Alessandro, 3, 4
电压最大值, 69
电压最小值, 69
体积电荷密度 ρ_v , 143
体积电流密度 $\mathbf{J}$, 236
VSWR (电压驻波比) S , 69。另请参见 SWR

瓦

Walton, Charles, 313
Watson-Watt, Robert, 7
波偏振, 309
波偏振器, 320
波前, 302
波导, 364
波长, 19, 31, 35, 37, 48
波数 (相位常数) k , 293
弱相互作用力, 12
白光, 4
无线传输, 6
万维网 (WWW) , 9

X

X 射线、3、5、30、31

Z

天顶角 θ , 141, 387
Zuse, Konrad, 8
Zworykin, Vladimir, 7